Санкт-Петербургский государственный университет

Экспериментальное исследование масштабируемости графовых алгоритмов в D-Galois

Ахметов Темерлан Витальевич

2026

Постановка задачи

Цель

Оценить влияние числа MPI-процессов на время выполнения BFS, SSSP, PageRank и TC на одной машине, сопоставив общее время и длительность супершагов.

Исследовательские вопросы

1. Как меняется средняя длительность супершага?
2. При каком числе MPI-процессов алгоритмы выполняются быстрее?

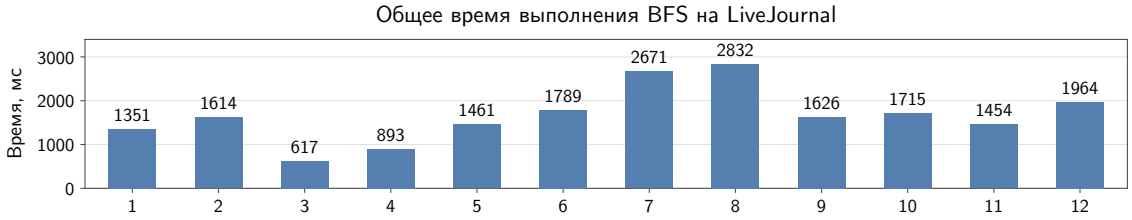
Экспериментальный стенд

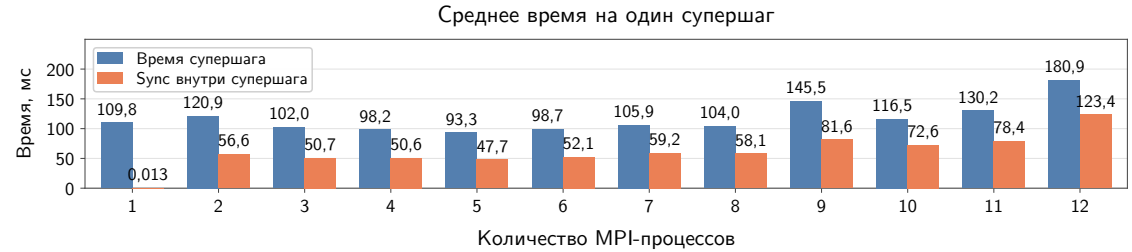
CPU	Intel Core i5-11400H, 2,70 ГГц; 6 физических ядер, 12 логических CPU.
RAM в WSL	7,6 GiB.
ОС	Ubuntu 26.04, WSL2.
Galois	Базовый коммит `b67f942`.
Компилятор	GCC 15.2.0.
MPI	Open MPI 5.0.10.

Наборы данных для экспериментов

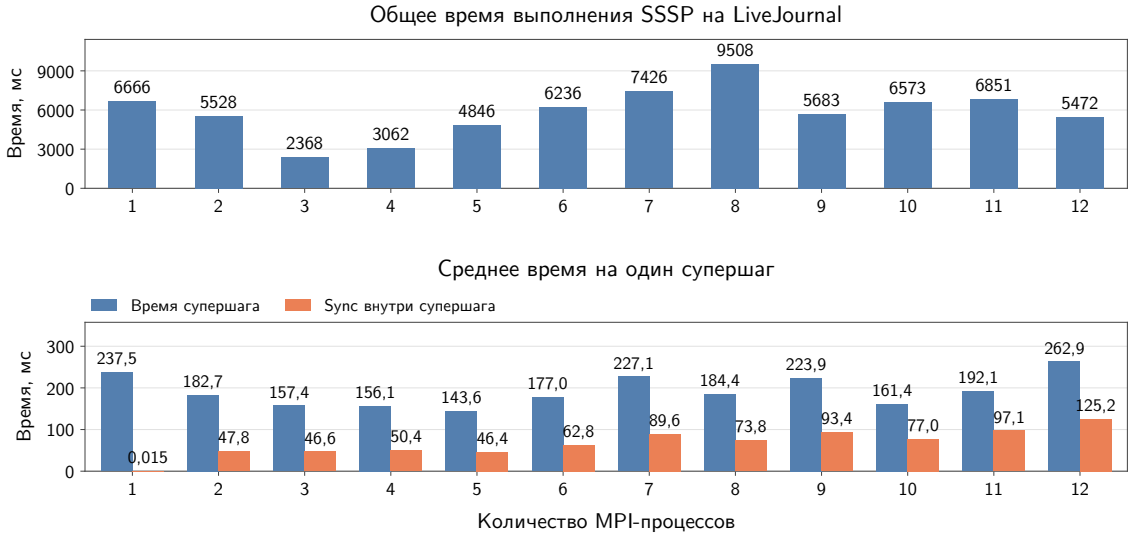
- **BFS и PageRank:** ориентированный невзвешенный LiveJournal, 4,85 млн вершин и 68,99 млн рёбер.
- **SSSP:** взвешенный вариант LiveJournal с той же структурой. Случайные целые веса рёбер от 1 до 100.
- **BFS и SSSP:** фиксированная стартовая вершина 0.
- **TC:** неориентированный com-Orkut, 3,07 млн вершин и 117,19 млн рёбер. Без петель и кратных рёбер.

BFS: время выполнения, супершаги и Sync

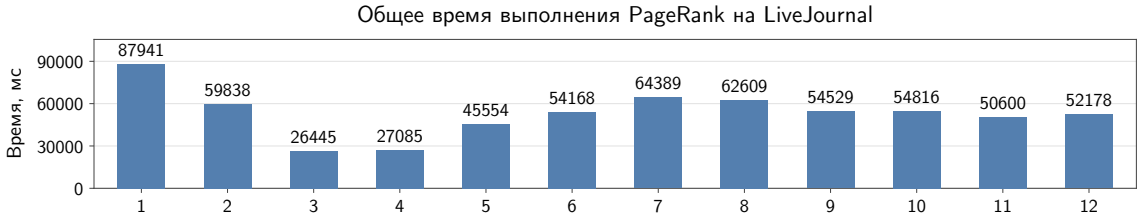


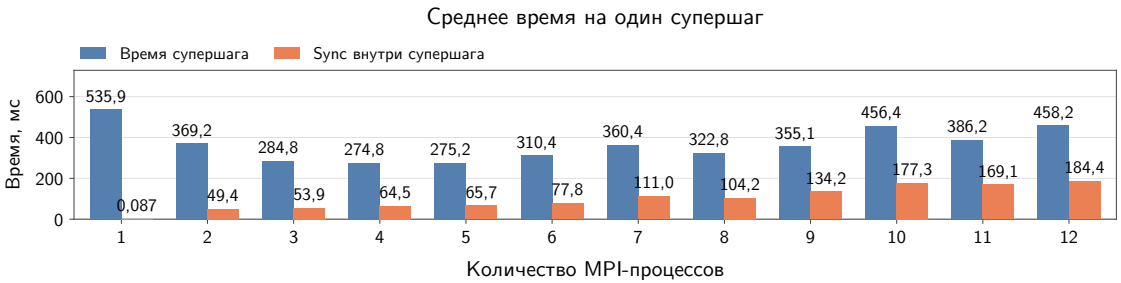


SSSP: время выполнения, супершаги и Sync

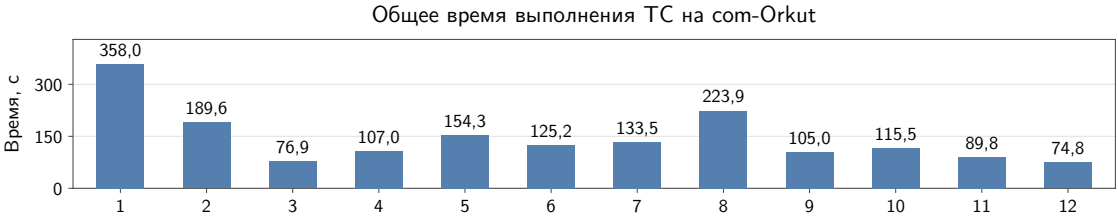


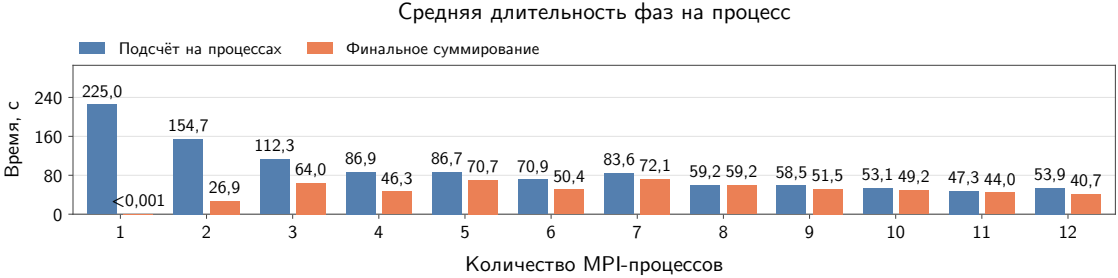
PageRank: время выполнения, супершаги и Sync





TC: время выполнения и фазы подсчёта





Выводы

- **BFS:** минимум общего времени при $N = 3$, ускорение $2{,}19\times$. При $N = 12$ большую часть среднего супершага занимает Sync.
- **SSSP:** минимум общего времени при $N = 3$, ускорение $2{,}82\times$.
- **PageRank:** минимум общего времени при $N = 3$, ускорение $3{,}33\times$. Число супершагов постоянно, но их средняя длительность меняется с N.
- **TC:** минимум при $N = 12$, ускорение $4{,}79\times$. Результат при $N = 3$ близкий. Глобальное суммирование включает ожидание процессов.

Возможные причины роста времени супершагов — затраты на обмен, ожидание процессов и конкуренция за CPU.